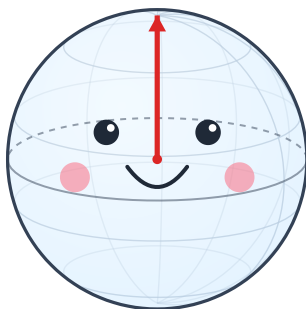


なつやすみ じゅうけんきゅう
夏休み 自由研究

りょうし 量子コンピューターの ふ し ぎ 不思議を しらべよう

パズルゲーム QA² で あそびながら かんせい 完成させる かんさつ 観察ノート

北極



南極

キュービット君

この自由研究について

QA² (キューエー・ツー) は、あそびながら量子コンピューターのしくみがわかるゲームです。
ゲームにでてくるブロックは、量子コンピューターへの命令 (=量子ゲート) をあらわしています。この
自由研究では、ゲームであそびながら「量子コンピューターの命令はどうはたらくのか」を観察します。
同じ命令を2かいづづけると「もとどおり」になって消える——そんな量子の不思議を、自分のてでうめて
完成させましょう。

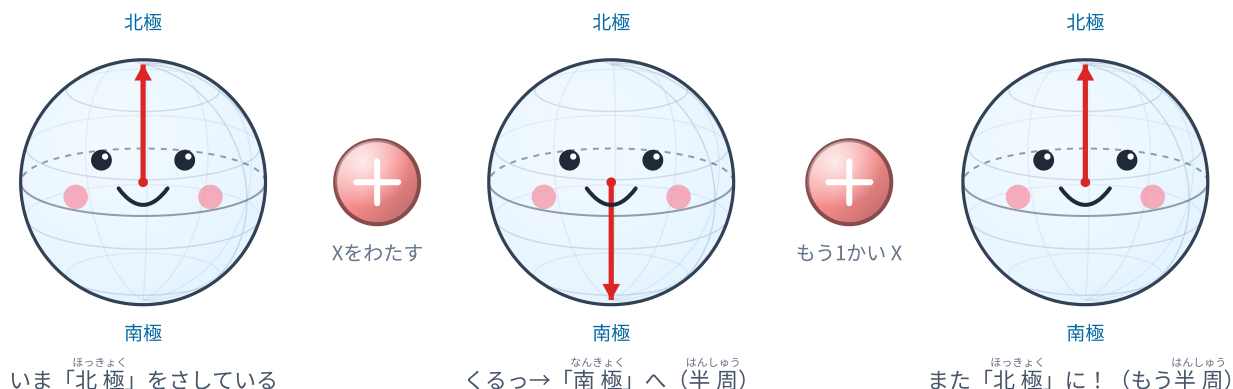
なまえ

がくねん くみ
学年・組

つかうもの：スマホ／タブレットで QA²・このプリント・えんぴつ／いろえんぴつ

■ キュービット君は、いつも地球の一点をさしている

キュービット君はQA²のかげの主演。いつも地球の一点をさしているよ。キュービット君にブロック（量子ゲート）をわたすと、さすむきがくるっとかわるんだ。たとえばXをわたすと、地球のうらがわ（半周）へ……。



半周を2かいまわるとひとまわり＝もとどおり。

だから $X \cdot X$ はキュービット君にとってなにもしないのと同じ。 = マッチして消える！

つぎのページからは、いろんなブロックのくみあわせで、キュービット君がどうかわるかを観察してみよう。まわす軸（いろつき）とまわる量に注目してね！

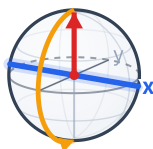
🎮 やってみよう：QA²でXブロックを2つ たてにそろえて、ほんとうに消えるかたしかめてみよう！

■ ブロック（量子 ゲート）には、6つのなかま

ブロックをキュービット君にわたすと、キュービット君のやじるしがぐるっと回転するよ。まわる軸（いろつき）とまわる量がブロックごとにちがうんだ。なまえといっしょに、おぼえてね！



X ブロック

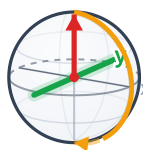


じく
x軸のまわりを半周

なまえ
きごう
名前は「X」だけど、記号は + をかくよ。



Y ブロック

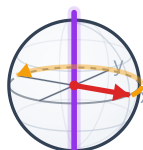


じく
y軸のまわりを半周

X ブロックに にているけど、まわる軸がちがうんだ。



Z ブロック



じく
z軸のまわりを半周

じく
ほっきよく なんきよく うご
たての軸でまわる。北極・南極は動かないよ。



H ブロック

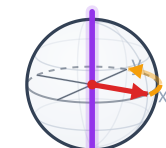


はんしゅう
ななめのまわりを半周

なまえ
すうがくしゃ
名前のもとはフランスの数学者アダマール（Hadamard）さん。だから H！



S ブロック

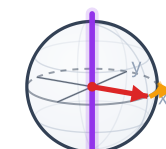


じく
よんぶんのいっしゅう
z軸のまわりを4分の1周

よんぶんのいっしゅう
4分の1周だけ。2つあつまると Z ブロック に変身！



T ブロック



じく
はちぶんのいっしゅう
z軸のまわりを8分の1周

はちぶんのいっしゅう
いちばん小さい8分の1周。2つで S ブロック に変身！

■ 2つのブロックを「上下にそろえる」とどうなる？

かきかた：□には、2つがそろったあとのできあがりブロックをかこう。ぜんぶ消えてなにもこのらないときは「消える」とかこう。

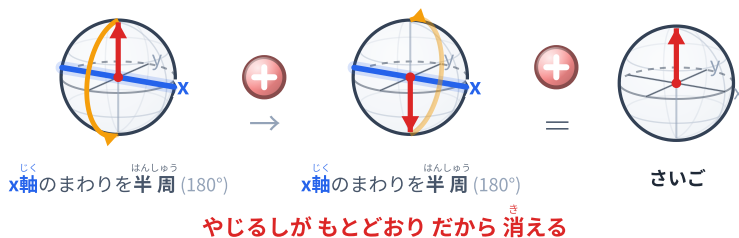
右の絵は、キュービット君が地球の上をどれだけまわるか。半周＝地球のうらがわ、つぎが4分の1周・8分の1周。まわす軸（いろつき）とまわる量をみてみよう。

X²



消える

↑ 書き方の例



Y²



?



Z²



?



H²



?



S²



?



T²



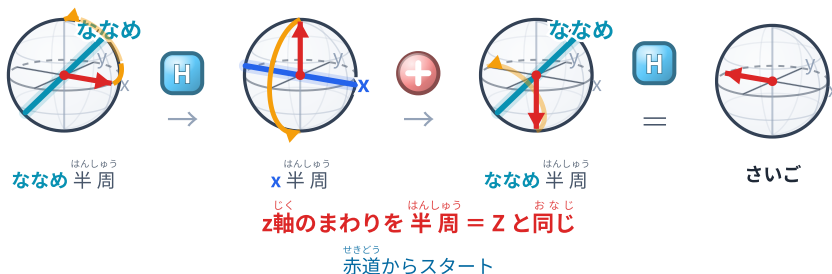
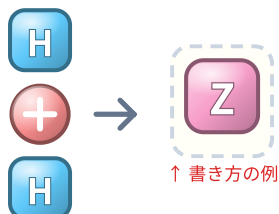
?



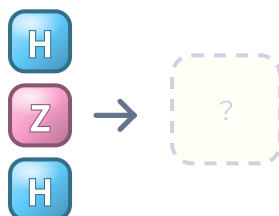
■ Hではさむと、まん中が変身する

そと外がわのH2つがき消えて、まん中のブロックがべつのブロックに変身するよ。□には、まん中のブロックが変身したすがた（またはき消える）をかこう。

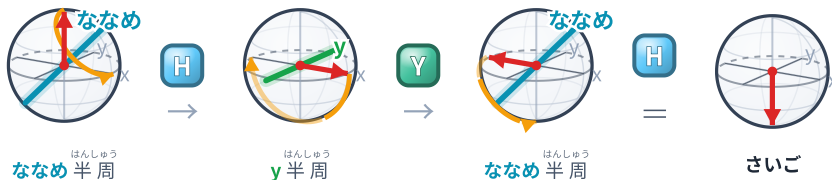
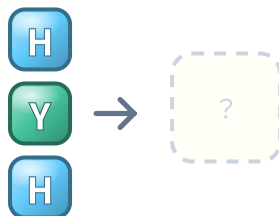
HXH



HZH



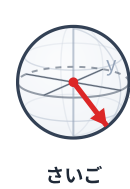
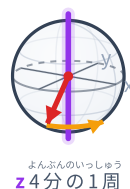
HYH



■ S・Tではさむと？

おなじように、^{そと}外がわの2つではさんで^{かんさつ}観察しよう。^きぜんぶ消えることもあるよ。□には、まん中のブロックが^な変身した^{へんしん}すがた（または^き消える）をかこう。

SXS



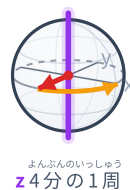
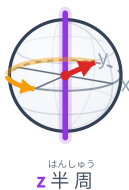
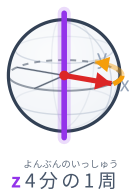
SYS



SZS

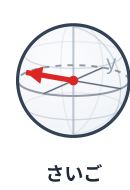
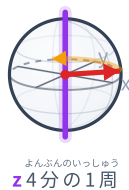


↑ 書き方の例



やじるしがもとどおりだから^き消える
せきどう 赤道からスタート

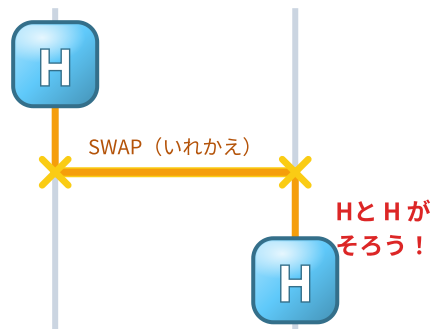
TST



せきどう 赤道からスタート

■ はってん：SWAP は「あみだくじ」みたいな 命令

SWAP（スワップ）は、棒でつながった2つのレーンをいれかえる命令。あみだくじみたいに線をたどると……とおくの2つのブロックが上下にそろふことがあるよ！



上のように H・SWAP・H をおくと、あみだくじの線で H と H が上下にそろってペアになり……消える！ いままでおぼえたマッチが、SWAP をはさんでもつかえるんだね。

✎ みつけたマッチ・きづいたこと（じゆうにかこう）

かんせい！

なまえ

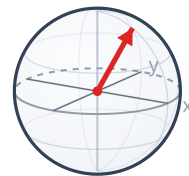
ひづけ
日づけ

■ この教材の背景（おとなの方へ）

量子ビット（qubit）とキュービット君

ふつうのコンピューターの最小単位「ビット」は0か1のどちらかしか表せません。

量子コンピューターの「量子ビット（qubit）」は、本教材のキュービット君と同じく、球面（ブロッホ球）上の任意の向きを取れます。北極が $|0\rangle$ 、南極が $|1\rangle$ に対応し、ふつうのビットと同じ0・1はもちろん、その「重ね合わせ」＝球面上のあらゆる状態を表せます。これが、古典コンピューターには難しい計算や表現を可能にします。



北極= $|0\rangle$ ・南極= $|1\rangle$
とちゅう＝重ね合わせ

量子ゲート＝ブロック



量子ビットを操作する命令が「量子ゲート」で、本教材のブロックそのものです。H・X・Y・Z・S・Tという記号や見た目は、大学の教科書や研究論文で使われるものとまったく同じです。お子さんはゲームを通じて、本物の量子計算の記法に触れています。

数学的には

キュービット君の状態は「状態ベクトル」で表されます。

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad |+\rangle = 1/\sqrt{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

各ゲートは「ユニタリ行列」＝ある軸を中心とする回転行列です。

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad x\text{軸 } 180^\circ \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad z\text{軸 } 180^\circ \quad S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \quad z\text{軸 } 90^\circ \quad H = 1/\sqrt{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

状態ベクトルにゲートを適用する＝行列とベクトルの掛け算です。プリントの図は、この計算の結果に対応します。

$$\text{例1: } X|0\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |1\rangle$$

→ キュービット君が北極→南極に反転（p.2のX）。

$$\text{例2: } X \cdot X|0\rangle = X|1\rangle = |0\rangle$$

→ 2回でもとどおり＝マッチして消える（p.4のX²）。

$$\text{例3: } S \cdot S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = Z$$

→ Sを2回でZと同じ（p.4のS²→Z）。Tはz軸45°（位相e^{iπ/4}）で、2回でSになります。

この教材のねらい

遊びと観察を通じて、重ね合わせ・量子ゲート・ユニタリ性といった量子計算の中核概念を、専門記法のまま体験的に理解することを目指します。手を動かして法則（XX＝消える、S²=Zなど）を自分で見つける過程が、後の本格的な学習の土台になります。